

摘要：

特斯拉电话会上，马斯克称特斯拉正进行二战以来美国最快工业扩张，资本支出超250亿美元，并寻求300亿美元债务融资。Robotaxi已在六城行驶38万英里零事故。Optimus量产难度极高，供应链几乎从零建起。自研芯片从AI4升级至AI6，AI4芯片大概在明年年中量产。“不能谈论”和SpaceX的合并事宜，但两家公司正协同深化。



面对创纪录的二季度交付数据与飙升的资本支出，马斯克向华尔街描绘了一个由Robotaxi、人形机器人和海量AI算力构成的庞大帝国，并试图用极致的扩张速度重塑市场的想象空间。

[华尔街见闻提及](#)，美东时间22日美股盘后，特斯拉公布二季度财报，营收为282.4亿美元，较分析师预期高逾7%，三年来首次营收同比增速超过20%。

然而二季度调整后每股收益同比下降18%至0.33美元，较分析师预期低逾35%，当季毛利率16.8%，低于预期的19.4%。

面对汽车和储能业务双双下滑的毛利率，以及转负的自由现金流，业绩电话会上，特斯拉管理层并未表现出收缩态势。

特斯拉CEO马斯克表示，**特斯拉正在进行二战以来美国最快的工业规模扩张**，重申今年资本支出预计超过250亿美元，未来两至三年将持续增长。马斯克强调：

今年是资本支出极其巨大的一年，但我有信心，我们投资的所有项目都将产生令人难以置信的回报。这可能是我们见过的最好的资本支出回报。

首席财务官Vaibhav Taneja补充称，**特斯拉正处于“大规模投资周期”中**，公司正在寻求建立最高**300亿美元的债务融资额度**，以加速上述投资。

此外，马斯克在电话会上感谢美光给特斯拉提供了内存芯片配额，包括未来几年的配额，尤其是在当前内存市场供应紧张的情况下。他说，美光向特斯拉提供的内存芯片配额非常可观，而且条件合理。

史无前例的资本支出周期，举债300亿支撑扩张

本季度自由现金流转负，原因是资本支出环比翻倍以上。

首席财务官Vaibhav Taneja表示，公司预计资本支出在2026年下半年将进一步增加，全年资本支出将超过250亿美元。

为支撑这一扩张，公司正在“机会性地”安排债务融资，目标借贷额度高达300亿美元。这些资金将用于扩大Robotaxi车队、扩建Optimus生产线、建设半导体晶圆厂、安装太阳能电池板制造产能以及AI算力基础设施等多个方向。

马斯克表示，公司资本支出的原则是“在不过于浪费的前提下尽可能快地花钱”，并将效率与速度之间的平衡定性为比单纯追求资本效率更优的决策路径。

Vaibhav Taneja补充称，特斯拉几乎在所有建设项目中充当总承包商，以确保推进速度。马斯克将当前的工业扩张规模比作二战以来美国最快的一次。

Robotaxi加速扩张，38万英里“零事故”，拒绝第三方打车平台

市场极度关注的Robotaxi业务在此次电话会上给出了明确的安全数据。

特斯拉AI软件副总裁Ashok Elluswamy透露，目前无监督的Robotaxi已在两个州的六个城市运行，Elluswamy表示：

我们已经行驶了超过38万英里的无监督Robotaxi，发生了零起值得注意的事故。

这一数据被特斯拉视为对纯视觉方案的巨大背书。对于未来的扩张，马斯克定下了极高的安全基调：

如果我们哪怕伤害了一个人，那都会成为全球头条新闻，监管机构会立即限制我们的活动。所以我们不想伤害任何人，甚至最好不要碾压到一只宠物。

针对投资者关于是否会与Uber等第三方共享出行平台合作的疑问，马斯克给出了否定答案，明确表示将保持绝对的垂直整合：

我们的盈利能力非常强，产品根本不愁卖，完全能顺势把产业链上下游全打通。现在唯一制约增长的，就是我们对产品可靠性要求的99.999999%这一硬指标。

他同时表示，Cybercab的部署速度受制于车辆专属行驶数据的积累进度，需要以加装方向盘和踏板的改装版Cybercab积累足够里程后，方可大规模上路。

Optimus量产挑战巨大，供应链几乎从零建起

马斯克在会上对Optimus的量产难度进行了罕见的详细阐述，并明确警示投资者不应低估这一挑战。

他表示，Optimus将是特斯拉有史以来最难量产的产品，原因在于机器人几乎所有零部件均为全新设计，不存在现成供应链，必须全部自建或内部化生产。



马斯克表示，Optimus的量产将遵循S形曲线，但由于零部件的高度新颖性，初期爬坡阶段将“相当漫长且平缓”。

公司正在弗里蒙特工厂（原Model S/X生产线）建设Optimus生产线。

对于下一代Optimus 4，公司目标是实现比Optimus 3高一个数量级的产量，并进行更高度的垂直整合，包括内部化大量印刷电路板生产。

供应链副总裁Karn Budhiraj补充称，三星即将投产的晶圆厂将大规模专用于支持Optimus等未来项目，公司同时在金属注射成型件、柔性印刷电路等机器人专用部件领域寻求战略供应商。

在提及供应链时，面对当前AI系统扩建引发的存储芯片短缺和价格高企，马斯克特别提到了美光科技。他说：

他们要在内存分配上做出非常艰难的决定，我们真的非常感谢美光在未来几年为特斯拉腾出空间，并在如今内存价格极其疯狂的情况下，以非常合理的条件给了我们极其可观的配额。

TerraFab与芯片自研：从AI4到AI6的布局

为了支撑机器人的训练和泛化能力，马斯克极度看好特斯拉自研芯片的未来：

升级版AI 4芯片大概在明年年中量产；AI 5进展非常顺利，最初将用于Optimus；而对于特斯拉AI 6芯片的设计，我认为它将是世界上最好的边缘计算芯片。

关于半导体晶圆厂项目TeraFab，马斯克以“配得上单独一天聚光灯”为由拒绝在财报会上披露选址，但确认已为位于奥斯汀的开发型晶圆厂下达设备订单。

该厂将集光刻掩模版生产、逻辑、存储、封装及芯片测试于同一屋檐下，以实现快速迭代的芯片设计验证。

他表示，TeraFab是Optimus规模化的必要条件，“否则我们将没有足够的AI芯片”。

“不能谈论”和SpaceX的合并事宜，但两家公司正协同深化

面对分析师关于特斯拉与SpaceX合并可能性的追问，马斯克表示两家公司合作日益深入，但任何合并相关事宜“必须经过适当流程”，并将话题转交给法务团队。

公司法务总顾问Brandon Ehrhart表示，今年早些时候双方已通过投资和框架协议进一步深化合作关系，以推进TerraFab及Digital Optimus等项目。

马斯克随后披露了多项具体合作进展：

- Grok AI已集成至特斯拉车载系统并协助驱动Digital Optimus；
- Starlink将整合进Cybercab，并逐步推广至所有进入Starlink覆盖市场的特斯拉车型，以解决部分地区蜂窝信号盲区问题。



他指出，即便在硅谷，部分路段的蜂窝信号也相当不稳定，无法满足Robotaxi全时在线的连接需求。他还提出，未来Cybercab车载Starlink终端或可充当移动地面中继节点，为周边设备提供Wi-Fi连接。

特斯拉Q2财季电话会全文（AI辅助翻译）：

大家下午好，欢迎参加特斯拉2026年第二季度业绩问答网络直播。我是投资者关系负责人 Travis Axelrod。今天与我共同出席的有 Elon Musk、Vaibhav Taneja 以及其他多位高管。

第二季度业绩已于美国中部时间下午3点左右公布，相关业绩更新文件将在本次网络直播的同一链接下发布。在本次电话会议中，我们将讨论公司业务展望，并作出前瞻性陈述。上述评论均基于我们截至今日的预测和预期，实际事件或结果可能因多种风险和不确定性而与之存在重大差异，包括我们向美国证券交易委员会（SEC）最新提交文件中所提及的各项风险。

在今天的问答环节，请将问题控制在一个主问题加一个追问的范围内。如需提问，请使用"举手"按钮加入提问队列。

进入问答环节之前，Elon 将作开场致辞。有请 Elon。

特斯拉首席执行官 Elon Musk：

谢谢。本季度表现非常出色。我们实现了创纪录的第二季度交付量。Model Y 我认为现在已成为全球最畅销的车型，各项记录全面刷新，市场受欢迎程度持续大幅提升。

在已获批准开放 FSD（完全自动驾驶）的地区，FSD 的采用率非常高。实际上，我认为很多用户购买特斯拉的核心动因已经是 FSD 本身，而非仅仅把它当作一款附带功能的汽车——他们走进美国的门店，明确表示想要 FSD，至于搭配哪款车型反而是其次。这显然是重要的需求驱动力。随着 FSD 在更多国家获得监管批准，我预计需求将出现类似的增长势头。

能源业务也在以极快的速度增长，我认为它对于人工智能数据中心的规模化扩张至关重要。我们在核心业务增长和未来布局上投入了大量资金，因此今年是资本支出大年。但我有信心，我们所有的投资都将带来可观的回报——或许是我们有史以来资本回报率最高的一年。

特斯拉团队的执行力令人印象深刻。Cybercab 已正式投产；Optimus 也即将启动生产；Tesla Semi 已开始生产；Megapack 3 即将投产；锂精炼厂和正极材料精炼厂也已相继投产；我们同步在扩大电池单体的生产规模。

此外，我们还在筹备大规模的太阳能电池及组件生产，整个产业链将从硅材料精炼一直延伸到太阳能电池生产，再到太阳能的最终部署。这是因为，随着交通运输电气化和人工智能的发展，未来对电力的需求将十分巨大。我们正在推进一项我们认为是人类历史上规模最宏大的先进基础设施和制造产能建设计划，意义深远。

关于 Robotaxi，我们的目标非常宏大，但同时必须对安全保持高度谨慎，避免任何事故或对任何人造成伤害。尽管在美国每年有大约三到四万人死于交通事故，这些事故几乎不会引发媒体广泛关注，但如果我们伤害了哪怕一个人，也会立刻成为全球头条，监管机构将随即对我们的业务采取限制措施。我们不希望伤害任何人。

因此，我们在尽人类可能的最快速度推进 Robotaxi 规模化的同时，始终将"不伤害任何人"作为底线——理想情况下，甚至不要碾压一只宠物。这就是我们的核心约束：在不伤害任何人的前提下，尽可能快速推进。



每当我们在新城市开放服务，我们会立即在 X 平台发布实时更新，请大家关注特斯拉官方账号。目前，我们已在佛罗里达州、德克萨斯州的多个城市以及湾区开放了服务，并将持续扩张。从行驶里程来看，增速已超过每周10%，复合增长率相当可观。

接下来说说 Optimus。正如我此前多次提到的，我认为 Optimus 将成为有史以来最重要的产品。但这也是一个极其复杂、极具挑战性的问题——要打造一款自主人形机器人，无需编程即可完成你交代的任务，只需口头指示或向它展示一段视频，它就能自主完成。这在人类历史上从未实现过。

在机器人的机电设计方面存在诸多挑战：如何实现足够的灵活度，同时保证高可靠性和耐久性——它需要在现场持续运作而不发生故障。否则，一台70公斤的机器人瘫倒在地，搬运起来非常麻烦，而这是我们绝对不愿看到的。

因此，如何将设计做对，再到规模化生产，工作量巨大。我要特别强调的是，Optimus 的量产爬坡挑战极为严峻——这将是特斯拉迄今为止量产难度最高的产品，因为机器人上的每一个零部件都是全新的，而量产爬坡的难度与零部件的新颖程度成正比。

电动汽车至少在非电力传动部分还能依托现有的供应链，比如车轮、后视镜、玻璃、车身覆盖件等，都有成熟供应商。但 Optimus 完全没有现成的供应链，我们必须从零开始建立整个供应体系，或者将生产内部化。

事实上，我们已经将大量工序内部化。目前正在弗里蒙特工厂原 Model S/X 生产线的位置建设 Optimus 生产线，现场非常壮观，令人叹为观止。

我想向大家说明的是：Optimus 的产量爬坡将遵循正常的 S 曲线规律，但由于零部件的高度新颖性，爬坡初期将是一段较长的平缓阶段。大家在网络上看到的各种机器人演示视频，都是预先编程或远程控制的，目前世界上还没有任何人形机器人能够真正自主执行通用任务。Optimus 将是第一款具备这种能力的机器人——它不只是一个演示，而是在日常生活中真正有用的产品。

Optimus 被设计为具备完整的人类手部灵活度，甚至达到或超越人类双手的精细操控能力。人类的手极为精妙——越深入研究，就越会对其叹为观止，远不止是拇指对握那么简单。Optimus 将具备这种能力，并最终实现超越人类的灵活度。

关于 TeraFab，我们预计将公布选址等相关信息，但这一消息值得单独举行发布会，不应压缩进一份业绩说明会中。TeraFab 是一项意义重大、不可或缺的战略举措——没有它，我们在 Optimus 生产规模化上将受到严重制约，因为届时 AI 芯片的供应将成为瓶颈。我们必须在存储器、逻辑芯片和封装三个层面同时突破，才能支撑 Optimus 的扩张。我们已为位于奥斯汀的研发晶圆厂下达了设备订单。该研发晶圆厂的设计颇具亮点：光刻掩膜版制造、逻辑芯片、存储器、封装以及芯片测试全部集中在同一屋檐下，可实现极快的迭代周期，快速验证新芯片设计的可行性。我认为目前地球上还不存在这样一栋建筑，它将为我们的探索高风险、高回报的 AI 芯片创新提供极大助力。

我们的研究重点依然是如何让 Optimus 发挥最大价值，同时我们还在研发“数字 Optimus”——简单来说，就是像驾驶汽车一样“驾驶”计算机屏幕。对于汽车而言，是“光子输入、控制输出”；对于数字 Optimus，同样如此。我们有信心将为自动驾驶汽车开发的特斯拉 AI 技术迁移过来，打造一台“自动驾驶计算机”。低成本的特斯拉 AI4 计算机将负责处理实时视频控制任务，以高帧率实时驱动计算机屏幕，而非截图式的操作。数字 Optimus 对于实体 Optimus 同样不可或缺，因为实体机器人必须能够操作计算机，不能面对触摸屏却不知所措。这一方向目前进展良好，该项目与 SpaceX 合作推进。

我们还在研发搭载特斯拉 AI4 计算机与 x86 架构的 Megapod 设计——将 x86 计算机与特斯拉 AI4 计算机组合在一个机箱中，即“数字 Optimus 一体机”。多个这样的组合单元以类似



Megapack 的封装方式集成在一个大型机柜中，可部署在全国乃至全球各地，从而借助分布式电力供应来扩展 AI 算力。

目前，特斯拉超级充电网络覆盖约7吉瓦的电力容量，在持续增长中。我们可以在许多超充站部署 Megapod，实现面向 AI 的分布式供电，这将是一个相当重要的布局。

总结来看，我们对自动驾驶和机器人路线图充满期待，有大量精彩内容即将到来。正如我所说，这些内容难以在一次业绩说明会中全部呈现，未来会有更多产品发布。今年对特斯拉来说将是非凡的一年，也许是我们有史以来最好的年份之一，而我相信明年会更好。

最后，我要感谢特斯拉团队的卓越执行，也感谢所有支持者与我们同行。谢谢。

特斯拉投资者关系负责人 Travis Axelrod：

非常感谢 Elon。现在有请 Vaibhav 作开场陈述。

特斯拉首席财务官 Vaibhav Taneja：

谢谢 Travis。第二季度延续了第一季度末的趋势——全球范围内的汽车需求出现强劲复苏。我们实现了创纪录的第二季度全球交付量，美洲、亚太和欧非中东地区环比分别增长60%、27%和12%。此外，Model Y 在多个重要市场创下销售纪录，包括荷兰、澳大利亚和新西兰。

特斯拉团队致力于以合理的价格打造具备自动驾驶能力的优质产品，这一努力正在收获成果。我们以2023年以来最大的汽车订单积压量结束了第二季度。为此，我们正专注于提升各工厂的产量，以满足这一持续增长的需求。

产量增长目前受到供应链的制约，这不仅涉及电池，还包括电子元器件。我们此前也曾面临类似情况，特斯拉团队正积极推进与供应商的战略合作，以疏通前进道路上的障碍。

FSD 是推动汽车需求的关键因素之一。销售数据显示，很多用户专程上门的核心原因就是 FSD。在第二季度，北美约55%的交付车辆在交付时已激活 FSD 订阅。整体而言，FSD 的附加率持续提升，全球付费用户已接近150万，其中55%为买断制，45%为订阅制。由于我们已在大多数市场取消了一次性购买选项，预计未来 FSD 货币化的主要增量将来自订阅业务。

剔除碳积分后，汽车毛利率从上季度的19.2%下降至16.3%。需要说明的是，第一季度曾受益于2.3亿美元的质保准备金回拨以及部分关税减免，这些因素在第二季度均未重现。排除上述因素影响后，汽车毛利率实际上基本持平，体现了特斯拉团队在定价管理和成本控制方面的成效。大宗商品价格上涨和利率变化也持续推升成本。值得注意的是，利率补贴成本在前端作为营收抵减项一次性确认，因此今年利率的上行直接导致补贴成本增加，对汽车毛利率产生了负面影响。

如我们此前所指出的，能源业务存在内在的不均衡性，项目部署与客户时间表挂钩，在很大程度上不受我们控制。第二季度，我们部署了13.5吉瓦时的储能容量，环比增长53%，是能源业务历史上第二大单季。尽管如此，能源毛利率从39.5%下降至20.4%。

这一下降源于以下几方面因素：其一，本季度发生了约2.4亿美元的质保准备金计提，与部分历史遗留项目的供应商问题有关；其二，第一季度确认的超过2亿美元关税收益未能在本季度重现；其三，我们此前已有预告，受竞争加剧影响，工业储能产品的平均售价将持续下行。长期来看，我们认为能源业务的毛利率将趋于稳定在20%出头至低20%的区间。该业务的订单积压依然充裕，我们正根据现有需求及预期来自数据中心增长和整体经济电气化的未来需求，全力推进产能建设。

服务及其他业务毛利率从9.2%提升至14.1%，创历史新高，主要得益于销量增加以及二手车、超级充电、服务中心和保险等业务成本优化。该项目中还包含了我们为推进 Robotaxi 未来规



模化而进行的基础设施前期投入，目前占比尚小，但方向明确。

目前，特斯拉 Robotaxi 车队持续扩张，已覆盖美国七个市场。预计全年车队规模将加速扩大，并继续向新市场延伸。

如我们此前预告，运营费用环比有所增加，增量主要来自大规模研发相关活动，包括 Semi 卡车、Optimus、Cybercab 等新产品的投产前爬坡成本，以及人工智能相关举措和新增算力设备的折旧摊销。此外，本季度还录入了与诉讼相关的费用。我们深知当前正处于大规模投资周期，预计以研发为主要驱动力的运营费用在2026年及以后还将持续增长。

本季度净利润受到对 SpaceX 持股按市值计量产生的10亿美元收益的正向影响，但该收益被约3亿美元的外汇损失和1亿美元的比特币损失部分抵消。

如我们此前预告，本季度自由现金流为负，主要原因是资本支出环比增加超过一倍。我们预计下半年资本支出将进一步提升，全年资本支出预计超过250亿美元。

未来两到三年，随着我们扩大 Robotaxi 车队、提升 Optimus 产能、推进半导体晶圆厂投资、建设太阳能制造产能和 AI 算力基础设施，以及开展其他汽车制造相关扩张，资本支出将持续增长。除自有资金外，我们也在积极寻求债务融资，目标是建立总借款额度最高可达300亿美元的债务融资渠道，以加速推进上述投资。我们坚信这是正确的战略方向，将始终以高度资本效率的方式推进各项投资。

通往美好未来的道路从来都充满挑战，需要我们敢于进行大胆的战略押注，进步注定是非线性的。但未来前景广阔，我们准备好迎接挑战。最后，感谢特斯拉团队、客户、投资者和供应商对我们这段旅程的信任与支持。

特斯拉投资者关系负责人 Travis Axelrod：

非常感谢 Vaibhav。

细心的听众可能已经注意到，我们在开场陈述中已涵盖了 Say.com 上的多个问题，包括 Optimus 生产、TeraFab 和数字 Optimus。今天我们还邀请到了人工智能副总裁 Ashok，他将就 Robotaxi 相关问题进行解答。有请 Ashok。

特斯拉人工智能软件副总裁 Ashok Elluswamy：

感谢 Travis。Say.com 上有许多关于 Robotaxi 部署和规模化的问题，我们将对当前进展和未来规划作出全面介绍。

首先，我想指出，Robotaxi 项目目前运营状况极为出色，尤其在安全方面，项目保持着无懈可击的安全记录。目前，我们已在两个州的六座城市完成超过38万英里的无监督 Robotaxi 运营，零重大事故。所有事故报告均为我方车辆在静止状态下被他人碰撞所致。

我再次强调：超过38万英里、零重大事故。历史上，所谓的“专家”总是声称，安全自动驾驶需要激光雷达、毫米波雷达、高精地图以及各种复杂设备。事实证明，这并不正确——纯视觉方案完全可以实现安全、舒适、低成本的自动驾驶。这一记录是对特斯拉整体 AI 技术路线的有力验证。

其次，关于规模化扩张。我们大约一年前在奥斯汀启动了 Robotaxi 项目，彼时车内还配有安全员。去年年底，奥斯汀迎来了首批完全无人监督的 Robotaxi。自今年年初以来，车队无监督行驶里程的周增速持续保持两位数增长，且这一高复合增长率已持续数月。我们预计余下的时间将继续维持这一增速。



另一值得关注的是，扩展至新城市的难度持续降低。未来，新城市的开通时间将趋向于零，最终将实现整个州范围的同步覆盖，而无需逐城推进。这一切之所以成为可能，得益于我们世界一流的工程团队在前沿 AI 领域的持续突破。

当前运营的 Robotaxi 车队已搭载我们此前提及的 V15 FSD 软件的早期版本。V15 规划了大约七条主要改进路线，全部并行推进。目前车队运行的早期 V15 版本已整合其中约40%的改进，后续完整版本落地后，车辆的安全性和能力将达到极高水平。我们内部已看到所有技术改进方向开始产生效果，预期的回报将是巨大的，这也是支撑我们维持同等增速的核心动力。

关于 Cybercab，这是一款非凡的产品——体验过的人无不深深喜爱。我们已将制造目标与无监督里程的预期增长率对齐。驱动 Model Y 和其他车型的同款 V15 模型，同样适用于 Cybercab。

总结来看，Robotaxi 的增长在保持无懈可击安全记录的同时，实现了真正意义上的指数级增长。我们的技术押注正在兑现，将支撑这一指数级增长在可预见的未来持续演进，而 Cybercab 将会非常出色。

特斯拉投资者关系负责人 Travis Axelrod：

非常好，非常感谢 Ashok。还有一个关于 Optimus 训练数据采集的问题，请你也一并作答。

特斯拉人工智能软件副总裁 Ashok Elluswamy：

好的，当然。关于 Optimus，尤其是第三代，它的设计目标不仅是外形上接近人类，更是在功能和灵活度上全面对标人类。采用人类形态的一个重要原因在于：人形机器人可以直接从人类身上学习如何执行各类任务，从而向整个世界开放数据来源，用于 Optimus 的训练。

与 FSD 类似，我们可以访问覆盖广泛的人类数据——工厂里的每一位工人都在为 Optimus 提供训练素材，机器人可以通过观察他们的操作来积累学习经验。此外，我们还有一支专门的数据采集团队，负责提供数量相对较少但质量极高的示范演示，用于模型的微调。这些都叠加在来自互联网的海量数据之上——涵盖工业场景和家庭场景中人类执行各种任务的演示视频。

第二个飞轮是"Optimus 学院"——当大量 Optimus 机器人在此反复练习任务时，机器人在任务中积累的实际经验数据，将帮助我们弥合机器人与人类之间可能存在的形态差异。这也是强化学习闭环开始发挥作用的阶段：机器人起初尝试执行某些任务，会有失败，也有成功，从两者的经验中持续学习，最终将这些任务掌握到超越人类的水平。

我们对 Optimus 的 AI 策略，与驱动 FSD 的端到端策略完全一致——"光子输入，控制输出"。正如 FSD 实现了通用化驾驶，Optimus 也将实现通用化作业——你只需向它下达指令，它就能自主完成整个任务，无需你在过程中做任何干预。开发 FSD V12、V13、V14 乃至如今 V15 软件的团队，如今也投身于 Optimus 的研发之中。我对 Optimus 将成为一款极具能力的机器人充满信心。

问答环节

特斯拉投资者关系负责人 Travis Axelrod：

非常感谢 Ashok。Say.com 上的问题已全部覆盖，现在进入分析师提问环节。第一个问题来自 RBC 的 Tom。Tom，请解除静音。

Tom，我们看到您已解除静音，但暂时没有收到音频。我们先移至 Andrew 的问题，稍后将 Tom 重新排入提问队列。Andrew，请随时解除静音。



分析师（Andrew）：能听到我吗？

Travis Axelrod：可以。

分析师（Andrew）：好的，谢谢。关于 Optimus，Elon 您刚才提到目前基本没有现成的供应链，很多零件必须自行内部化生产。我想了解的是，在这个过程中，您是否看到有供应商愿意与您并肩布局国内制造，以帮助在美国更快速地扩大规模？

提这个问题的背景是：一方面您当然希望掌控自身命运、尽快爬坡；但从投资周期的角度看，引入合作伙伴分担可能在资本效率上更为合理。所以您对此是如何考量的？与外部供应商的接触情况如何？

特斯拉首席执行官 Elon Musk：

我们的供应商表现非常出色，他们为支持 Optimus 和 Robotaxi 等项目做出了、并正在持续做出巨大的投资。三星和台积电正在积极建设晶圆厂——台积电在亚利桑那州，三星在德克萨斯州——双方将投入数百亿美元，为 Optimus 和 Robotaxi 构建 AI 算力基础。松下也已投入数十亿美元，用于扩大电池单体产能。

我今天状态不太好，身体有些不适，抱歉。总的来说，我们的合作伙伴非常给力，感谢他们的支持、投资和辛勤付出。

分析师（Andrew）：谢谢，我还有一个追问——

Travis Axelrod：稍等 Andrew，我们先请 Karn 补充一些细节。

特斯拉供应链副总裁 Karn Budhiraj：

补充 Elon 的观点：三星晶圆厂将在很大程度上专注于未来项目，这是一项数十亿美元级别的重大的投资。我们在存储器领域以及金属注射成型零件、柔性印刷电路等领域也看到了同等规模的投资——这些都是机器人特有的技术，与传统汽车供应链有本质区别。对于找不到合适合作伙伴的领域，我们从不犹豫，果断选择内部化生产，我们有能力很强的制造工程团队和设计团队支撑这些内部化工作。

特斯拉首席执行官 Elon Musk：

是的，我还想借此感谢 Karn 帮我们争取到了存储器配额。Micron 作出了一个艰难决定，为特斯拉留出了相当可观的存储器配额，而且条款相当合理——考虑到当前存储器价格的疯狂涨势，这一点我们真的非常感激。

分析师（Andrew）：非常感谢这些信息。关于 Robotaxi，刚才的准备陈述已经提供了很多有价值的内容。但目前州一级似乎出现了一些关于传感器要求的监管动向，想请问您在推进 Robotaxi 的过程中，希望看到监管层面呈现怎样的走向？适度监管或许是必要的，但过度监管又是需要避免的，您对此有何期待？

Travis Axelrod：这个问题请 Lars 来回答。

Lars Moravy：

关于美国的监管进展，整体而言我们取得了很大突破。联邦政府在 FMVSS 法规层面采取了积极行动，对纯自动驾驶汽车的接纳度不断提升，NHTSA 的支持令人鼓舞，对此我们深表感谢。



但在各州层面，差异性较大，新泽西州出现的一些动向令人遗憾。最终，正如 Ashok 在开场陈述中所说，我们最核心的着力点是车辆的实际性能表现，这才是推动监管机构和公众采纳的根本驱动力。

我认为，最好的监管方式是为企业和创新者设定目标或任务，由我们来决定解决方案。当我们看到监管方案出现在问题被明确之前，我们并不认同这种做法。但特斯拉一贯的做法是，让性能说话，这一点已经得到了充分验证，也将是我们持续拓展的根基。

分析师（Andrew）： 谢谢。

Travis Axelrod： 感谢。我们再试一次 Tom——Tom，请解除静音。Tom，我们看到您已解除静音，但依然没有声音，只能先将您放回队列。下一个问题来自美国银行的 Alex。Alex，请解除静音。

Alex Perry（美国银行分析师）：

谢谢。我有几个关于 Robotaxi 的追问。

首先，投资者应该关注哪些里程碑来判断您是否会加速扩大车队规模或新市场部署？是进一步的安全数据验证，比如每起事故对应的行驶里程，还是其他指标？

其次，你们是否会考虑与第三方平台（如网约车服务商）建立分销合作，以提升车队利用率？还是说目前计划将 Robotaxi 保持完全垂直整合的运营模式？

特斯拉首席执行官 Elon Musk：

我们预计整个服务体系将如同我们其他业务一样保持垂直整合。Robotaxi 的经济模式将极具吸引力，我认为需求端完全不是问题。真正制约增长的只有一件事——我称之为“可靠性的九位数长征”：你需要99.9999...%的可靠性。几乎所有的增长约束都源于此，我们所做的一切都是在这条九位数可靠性的长征上稳步推进。

Travis Axelrod： 好，下一个问题来自富国银行的 Colin。Colin，请解除静音。

Colin Langan（富国银行分析师）：

谢谢。最近市场上有很多关于 SpaceX 与特斯拉某种形式整合的讨论。目前双方在许多层面已有深入合作。Elon，您是否看到两家公司最终合并的协同效应？从您的角度来看，这是否是长期意义上的合理选项？

特斯拉首席执行官 Elon Musk：

正如大家从双方在众多领域的合作中所看到的，两者的交集越来越多。特别是 TeraFab，那将是一个规模极大的项目。但合并公司这样的话题显然不便在此讨论，相关程序必须依规而行。我把这个问题交给我们的总法律顾问 Brandon。

特斯拉总法律顾问兼公司秘书 Brandon Ehrhart：

谢谢 Elon，完全正确。我们持续受益于与 SpaceX 的合作关系，双方是优秀的战略伙伴，已建立了多项互利合作。今年早些时候，我们通过投资和框架协议进一步深化了双方关系，这将使我们得以在 TeraFab 和数字 Optimus 等 Elon 提及的项目上继续携手推进。

特斯拉首席执行官 Elon Musk：



是的，合作还延伸到许多其他方面。Grok 已经集成到车内，并协助驱动数字 Optimus；Starlink 正在被整合进 Cybercab；而 Starlink 也将被集成到我们的所有车辆中，至少覆盖 Starlink 服务已开通的市场。

对于 Robotaxi 而言，全域通信覆盖至关重要。即便在硅谷，蜂窝信号也有死角，有时甚至完全无信号——我上班的路上，头10到15分钟经常打不了电话，信号糟糕得令人惊讶。我们不能让 Robotaxi 在这些通信盲区中"消失"，Starlink 凭借其全域覆盖能力，对于避免 Robotaxi 失联至关重要。

此外，乘客在车内显然会希望高效办公或休闲娱乐。有了 Starlink，可以在车内以极低的每GB数据成本观看4K直播体育赛事，而这在蜂窝网络下几乎无法实现。这样的应用场景还有很多。

正如 Ashok 提到的 Cybercab，体验真的很棒。当你不需要专注驾驶时，车内的所有时间都可以用来开电话会议、看电影或做任何事情。这也是 Cybercab 设计了大屏幕的原因。我们已经在奥斯汀工厂内开始提供 Cybercab 试乘体验——不久的将来，客户也将有机会亲身体验，届时大家就会深刻理解为什么连接性如此重要。

Travis Axelrod： Colin，您有追问吗？

Colin Langan：

有的。看 Robotaxi 的扩展情况，城市数量在增加，但根据媒体报道，实际运营车辆似乎仍是数十辆而非数百辆的量级。为什么不先把奥斯汀或某一两个城市的规模做大，再扩展到新城市呢？在主要城市将车辆数量提升上去，目前面临的主要障碍是什么？

特斯拉人工智能软件副总裁 Ashok Elluswamy：

我们之所以选择横向拓展多个城市，而非在单一城市深耕，是因为我们希望确认我们的技术栈具备足够的通用性——我们既是向自己证明，也是向外界证明，跨城市部署无需投入大量额外工作，这正是我们内部所看到的情况。

正如 Elon 之前提到的，增长率真正意义上的指数级增长，只是目前还处于指数曲线的初始阶段，所以外界难以直观感受到。另外，关于"里程"而非"车辆数量"这一统计维度：Robotaxi 车队的车辆几乎连续运营，而普通车主每天可能只开车几个小时。这意味着哪怕只有少量车辆，也能积累大量里程数。因此，我们选择用无监督行驶里程而非车辆数量来衡量规模，同时也在持续优化运营效率，进一步提高每辆车的产出里程。

特斯拉首席财务官 Vaibhav Taneja：

补充一点：我们是在有序扩展，同时在解决不仅是软件层面，还有运营层面不断浮现的各种问题。因此，我们选择保持更广泛的地理布局，在小规模可控的车队中识别并解决这些问题，再实现大规模部署。

特斯拉首席执行官 Elon Musk：

还有一点关于 Cybercab 需要特别说明：由于它是全新车型，我们需要积累专属于 Cybercab 底盘的驾驶数据，才能大规模投放。不像 Model 3、Model Y 等车型已有百万辆级别的路测数据，Cybercab 需要通过搭载方向盘和加速/制动踏板的改装车先行积累里程，以完成底盘标定。随着我们对数据的充分验证，各城市的 Cybercab 数量将会大幅增加。

Travis Axelrod： 好，下一个问题——Lars，请先说。

特斯拉整车工程副总裁 Lars Moravy：



我想补充一点：各城市和各州的交通监管要求各不相同，目前并没有统一的联邦框架。我们逐城扩展的原因之一，正是要确保逐一满足每个城市的监管要求，做到全方位合规。我们会继续这样推进，结合 Ashok 和 Vaibhav 提到的内容，同步跟进规模化扩张。

Travis Axelrod： 谢谢 Lars。下一个问题来自 Light Shed 的 Walt。Walt，请解除静音。

分析师（Walt）： 谢谢。继续 Lars 的话题——NHTSA 局长 Jonathan Morrison 刚刚在 CNBC 上表示，他正在推动取消踏板和方向盘的强制要求。这似乎是一个关键节点，但除此之外，在联邦层面还有哪些其他因素需要到位，才能真正为 Cybercab 的规模化扫清障碍？

特斯拉整车工程副总裁 Lars Moravy：

简短回答：没有其他障碍了。我们与 NHTSA 以及 Morrison 局长保持着非常良好的合作关系。我认为他们的举措顺应了公众意愿和时代趋势，是在主动引领而非被动应对。我们在过去几年里一直保持开放的沟通，向他们详细介绍我们的计划和进展。我不会说我们完全同步，但我认为我们之间有真正的伙伴关系，双方是在协力前行。

分析师（Walt）： 好的。接下来的问题是关于路线图的，Elon。Starlink 已经集成进 Cybercab，你们也谈到了车内观影等场景，但反过来，Cybercab 能否成为 Starlink Mobile 的移动热点中继节点？另外，关于 Semi 的路线图，您预计什么时候会将自动驾驶引入 Semi？考虑到目前的卡车司机短缺问题，自动驾驶卡车似乎是一个相当大的市场。

特斯拉首席执行官 Elon Musk：

是的，如您所提到的，卡车司机短缺确实是一个严峻问题——愿意从事卡车驾驶的人越来越少，而卡车运输对于美国经济至关重要。因此，自动驾驶 Semi 对于解决司机短缺问题具有重要意义，同时也将大幅提升安全性和司机的驾驶舒适度。

由于目前 Tesla Semi 的总量仍然很少，即便到今年年底也将只占我们总车队的极小比例，我们的主要精力应集中在高销量车型——Model 3 和 Model Y——以及 Cybercab 上，将其自动驾驶能力推进到完全无监督的通用自动驾驶水平。预计 Tesla Semi 的自动驾驶将于今年年底或明年初实现，但在接下来的六个月里，它会稍微让位于 Model 3、Model Y 和 Cybercab 的自动驾驶安全性推进。待 Tesla Semi 进入高产量阶段，自动驾驶将是一个重大亮点。

关于 Starlink 作为移动中继节点的想法——车辆上搭载的 Starlink 终端确实可以用作地面信号中继，为周边手机和 Wi-Fi 用户提供连接，这是一个很有意思的应用方向。当然，同样的功能也可以通过固定 Starlink 终端实现。

Travis Axelrod： 下一个问题来自 Truist 的 Will。Will，请解除静音。

William Stein（Truist 分析师）：

谢谢。Elon，您提到了 Optimus 的供应链挑战，但我想进一步了解您在半导体自制方面的倾向。具体来说，对于 Optimus 所需的微处理器、微控制器、执行器及其他半导体，有些可以直接采购现货，有些可以自行设计后委托外部代工，还有些可以完全自主设计并在自有晶圆厂生产。您对于这三种方式的倾向是什么？

特斯拉首席执行官 Elon Musk：

Optimus 上有大量高度专业化的电力电子器件和电路板，目前均为特斯拉自主设计、交由供应商制造。对于 Optimus 4 而言，它将在奥斯汀生产，供应链将实现高度垂直整合。我们的目标是将 Optimus 4 的产能规模做到比 Optimus 3 高出一个数量级——大致方向是，Optimus 3 是

百万量级，Optimus 4 是千万量级——当然，这一目标极具挑战性。Optimus 4 将有更多电路板制造工序实现内部化。

William Stein：

谢谢。追问一下：Optimus 4 大概什么时候投产？另外，是否仍计划对搭载硬件3的车辆进行硬件升级，以支持V15及未来版本的FSD？

特斯拉首席执行官 Elon Musk：

对于所有搭载硬件4以下版本且配备摄像头系统的车辆，在某个时间点进行升级将是财务上合算的。但我倾向于将它们升级至下一代 AI 计算板——一款对 AI4 进行中等程度改进的升级版芯片，预计于明年中期投产；以及 AI5，同样计划于明年中期实现量产。AI5 将优先搭载于 Optimus，目前进展非常顺利。

特斯拉芯片团队在 AI5 上的进展令人振奋。同时，我对 AI6 芯片的设计感到非常兴奋——我认为它将成为全球最优秀的边缘计算芯片。整体来看，我们在芯片领域的进展非常好，再次感谢台积电、三星和美光的大力支持。

Travis Axelrod： 时间已快到一小时，我们再挤进来巴克莱的 Dan。Dan，请解除静音。

Dan Levy（巴克莱分析师）：

谢谢。我想问关于资本支出的节奏和路径。Elon，您曾说过会尽可能多地投入资本支出，但效率是关键约束。那么目前，您的资本支出节奏在多大程度上受限于“再多花一分钱就会降低效率”？以及资本支出的节奏在多大程度上是当前各种供给约束的主要决定因素？

特斯拉首席执行官 Elon Musk：

这是个好问题。我要求团队做到的是：尽可能快地投入资本支出，同时不造成过度浪费。我们不是在追求极致的资本效率，因为那会拖慢进度。这是资本效率与时间之间的权衡——如果适度牺牲一些资本效率能换来更快的推进速度，那实际上是对公司更有利的选择，因为净现值（NPV）会更高。

总体上，我对目前的推进状态相当满意。我们正在以如此大的规模，在如此多的领域同步推进建设和生产，我认为自二战以来还没有哪家公司做过类似的事情。

特斯拉首席财务官 Vaibhav Taneja：

补充一点：我们的资本支出全部指向生产性资产，无论是 Optimus 工厂、Cybercab 工厂、今年初正式投产的磷酸铁锂电池工厂、Semi 工厂、半导体晶圆厂，还是美国的太阳能制造产能——我们将使美国的太阳能制造产能提升一个数量级。这些事情没有一件是容易的——建设工厂必须从零开始，我们几乎所有建设项目都自担总承包，这也说明了工程量之大。我们在同一时间推进如此多的事情，能做的就是尽最大努力加速落地。

特斯拉首席执行官 Elon Musk： 是的，而且我们的资本效率，我认为是超乎寻常的高。

Travis Axelrod： Dan，有追问吗？

Dan Levy：

有。关于储能业务这一核心议题，能否说明储能业务在可预见的未来是否仍将受到供应制约？另外，目前的部署需求主要来自什么类型的客户？是电力公司的调峰需求，还是您在材料中提到的



——针对数据中心电力质量问题的储能方案？目前数据中心需求与电力公司调峰需求之间的比例大致是怎样的？

特斯拉首席执行官 Elon Musk：

目前的需求不仅仅是调峰，更多的是电网平衡——为风电和光伏发电提供削峰填谷的支撑。太阳能加储能的组合，将成为未来全球绝大多数能源的生产方式，这也正是卫星的供电方式——太阳能板加电池。可以把地球想象成一颗巨型卫星，太阳能是最丰沛的能源来源，远超其他任何形式。

我们认为，电力供应短缺对 AI 而言是一个切实存在的重大瓶颈——仅仅是开启 AI 计算机就已经面临挑战。AI 算力需求极为旺盛，即便是"超大规模"云服务商也面临开机难、寻找电力难的困境，更难以处理训练过程中的功率大幅波动。在训练任务运行期间，功耗可能在100毫秒内骤降70%，需要快速响应、先进的电力电子设备来平滑这些剧烈波动。这正是 SpaceX 为数据中心采购大量 Megapack 的核心原因——主要是为了平滑训练期间的功率波动，同时也有助于向电网申请更大功率——告知电力公司，在用电高峰时段无需保证供电，因为电池可以接管，这大大降低了电力公司的供电压力。

事实上，电池可能是提升美国整体能源产出的最有效途径。美国目前的发电装机约为1.2至1.3太瓦，但平均用电量仅为0.5太瓦，发电能力是平均用电量的约2.5倍。这意味着仅靠储能，就有潜力将美国的实际可用能源翻倍。因此，我们预计未来对 Megapack 的需求将非常非常旺盛。

主持人： 今天的问答时间到此结束。感谢各位的提问，期待下个季度与大家再会。谢谢大家。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

866 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论